



## GABARITO P1 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Quatro versões da avaliação, critérios de correção, aulas de referência e exemplos

### VERSÃO A

| Questão  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resposta | A  | A  | B  | B  | C  | D  | A  | C  | C  | A  |

**Q01.** Funções de controle e segurança temporal permanecem no nível 1; sistemas superiores não devem ser dependência de intertravamento.

**Q02.** A faixa útil é 16 mA; 12 mA está 8 mA acima do zero vivo, isto é, 50% de 8 m.

**Q03.** O capacitivo detecta materiais não metálicos pela alteração da capacitância; exige ajuste para reduzir falsos acionamentos.

**Q04.** A lógica trabalha sobre a imagem capturada; mudanças posteriores são percebidas na leitura do ciclo seguinte.

**Q05.** QoS 1 admite duplicatas, mas a idempotência da aplicação as neutraliza com menor sobrecarga que QoS 2.

**Q06.** O curinga + substitui exatamente o nível do nome da máquina, mantendo linha e grandeza fixas.

**Q07.** Retain entrega o último valor ao novo assinante; LWT é publicado pelo broker diante de desconexão inesperada.

**Q08.** Processamento na borda reduz latência e tráfego e mantém análises locais durante instabilidades.

**Q09.** Sequência: 1-4-2-3; alternativa C.

**Q10.** Sequência: 1-2-3-4; alternativa A.

#### Q11 - Ciclo de scan e determinismo.

| Critério                                                                            | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descreve leitura das entradas físicas para a memória imagem/PII no início do ciclo. | 0.45  |
| Explica que a lógica usa a imagem de entradas e calcula estados internos/saídas.    | 0.35  |
| Explica a atualização das saídas físicas/PIO ao final da varredura.                 | 0.35  |
| Relaciona scan à latência sensor-atuador e diferencia determinismo de velocidade.   | 0.65  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_03.ipynb

**Onde estava a resposta:** Seções 1.1 e 2: PII, execução do programa, PIO e ciclo de SCAN.

**Exemplo de resposta esperada:** Em um CLP, as entradas são copiadas para a imagem de entradas, a lógica executa sobre essa fotografia estável e, ao final, a imagem de saídas é enviada aos bornes. Se o sensor mudar após a leitura, a válvula só receberá efeito no próximo scan. Determinismo é ter limite temporal conhecido, não apenas executar rápido.

#### Q12 - Arquitetura IIoT.

| Critério                                                                                | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Organiza sensor/CLP/gateway de borda/broker MQTT/assinante.                             | 0.45  |
| Mantém controle crítico no CLP/local e justifica latência, disponibilidade e segurança. | 0.45  |
| Propõe hierarquia de tópicos coerente.                                                  | 0.30  |
| Aplica QoS 1, mensagem retida e LWT corretamente.                                       | 0.60  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_04.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_05.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 04, seções 1.3 a 1.6; Semana 05, seções 1 e 5.2.

**Exemplo de resposta esperada:** Sensor e CLP ficam no campo; o CLP executa intertravamentos. O gateway de borda coleta, filtra e publica no broker MQTT; o painel assina tópicos como fabrica/linha1/prensa7/status. QoS 1 é usado quando não se aceita perda e há deduplicação. Retain entrega último estado e LWT sinaliza queda inesperada.





## GABARITO P1 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Quatro versões da avaliação, critérios de correção, aulas de referência e exemplos

### VERSÃO B

| Questão  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resposta | D  | D  | C  | D  | A  | C  | D  | D  | D  | D  |

**Q01.** A lógica trabalha sobre a imagem capturada; mudanças posteriores são percebidas na leitura do ciclo seguinte.

**Q02.** Com amplitude fixa, o valor médio é proporcional ao duty cycle; 75% é três vezes 25%.

**Q03.** O zero vivo é 4 mA; 0 mA permite distinguir zero de processo de falha elétrica.

**Q04.** O curinga + substitui exatamente o nível do nome da máquina, mantendo linha e grandeza fixas.

**Q05.** O servossistema mede a posição e corrige o erro em malha fechada.

**Q06.** Funções de controle e segurança temporal permanecem no nível 1; sistemas superiores não devem ser dependência do intertravamento.

**Q07.** Processamento na borda reduz latência e tráfego e mantém análises locais durante instabilidades.

**Q08.** QoS 1 admite duplicatas, mas a idempotência da aplicação as neutraliza com menor sobrecarga que QoS 2.

**Q09.** Sequência: 3-4-1-2; alternativa D.

**Q10.** Sequência: 1-3-2-4; alternativa D.

#### Q11 - Seleção de instrumentação.

| Critério                                                                       | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Compara indutivo, capacitivo, fotoelétrico e ultrassônico quanto ao princípio. | 0.50  |
| Relaciona materiais detectáveis e limitações ambientais.                       | 0.45  |
| Escolhe indutivo para engrenagem metálica e justifica.                         | 0.40  |
| Escolhe solução plausível para nível sem contato e justifica limites.          | 0.45  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_02.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_03.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 02, seções 1.1 e 1.2; Semana 03, seções 1.2 e 1.3.

**Exemplo de resposta esperada:** Indutivo detecta metal condutor por campo eletromagnético e é adequado para engrenagem metálica. Capacitivo detecta materiais não metálicos pela constante dielétrica, mas exige ajuste. Fotoelétrico usa luz e sofre com sujeira/cor/transparência. Ultrassônico mede tempo de voo e pode medir nível sem contato, se espuma/vapor/geometria não prejudicarem o eco.

#### Q12 - Sinais e diagnóstico.

| Critério                                        | Valor |
|-------------------------------------------------|-------|
| Explica zero vivo e diagnóstico de rompimento.  | 0.50  |
| Compara robustez de corrente e tensão.          | 0.45  |
| Define PWM e duty cycle.                        | 0.40  |
| Relaciona duty cycle a potência ou valor médio. | 0.45  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_02.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_01.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 02, seções 1.2 e 1.3; Semana 01, seção 1.2.

**Exemplo de resposta esperada:** Em 4-20 mA, 4 mA representa 0% da grandeza e 20 mA o fundo de escala; 0 mA indica provável falha. Em cabos longos e ruidosos, corrente é mais robusta que 0-10 V. No PWM, varia-se o tempo ativo dentro do período; maior duty cycle aumenta valor médio e potência entregue.





## GABARITO P1 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Quatro versões da avaliação, critérios de correção, aulas de referência e exemplos

### VERSÃO C

| Questão  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resposta | C  | B  | B  | C  | C  | A  | B  | B  | A  | A  |

**Q01.** Intertravamento crítico deve ficar no nível 1, em controlador local determinístico.

**Q02.** 16 mA representa 75% da faixa útil entre 4 e 20 mA, isto é, 7,5 bar em 0 a 10 bar.

**Q03.** Sensor capacitivo detecta materiais não metálicos por variação da constante dielétrica.

**Q04.** A saída física é atualizada ao final da varredura, na etapa de atualização das saídas.

**Q05.** QoS 2 entrega exatamente uma vez, com handshake mais completo.

**Q06.** fabrica/linha2/+energia/corrente recebe corrente de todas as máquinas da linha 2.

**Q07.** Mensagem retida entrega imediatamente o último valor conhecido ao novo assinante.

**Q08.** Edge computing filtra, agrega e detecta limites localmente antes de publicar.

**Q09.** Sequência: 4-1-2-3; alternativa A.

**Q10.** Sequência: 2-4-1-3; alternativa A.

#### Q11 - ISA-95, TA e intertravamentos críticos.

| Critério                                                                           | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Explica prioridade de disponibilidade, segurança operacional e determinismo na TA. | 0.45  |
| Relaciona corretamente níveis 1, 2, 3 e 4 da ISA-95.                               | 0.50  |
| Justifica intertravamentos críticos no CLP/controlador local.                      | 0.45  |
| Cita risco técnico de nuvem/ERP: latência, perda de enlace ou indisponibilidade.   | 0.40  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_01.ipynb

**Onde estava a resposta:** Seções 1.1 e 1.3: níveis ISA-95 e comparação TI versus TA.

**Exemplo de resposta esperada:** Intertravamentos críticos precisam de resposta local e previsível. O nível 1 executa controle e intertravamentos; o nível 2 supervisiona; o nível 3 trata operações/OEE; o nível 4 é ERP. Nuvem e ERP podem consumir dados, mas não devem comandar parada crítica por risco de latência variável ou falha de rede.

#### Q12 - MQTT versus polling contínuo.

| Critério                                                          | Valor |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Compara publish/subscribe com polling contínuo.                   | 0.45  |
| Explica o papel do broker.                                        | 0.40  |
| Explica desacoplamento espacial e tópicos hierárquicos/wildcards. | 0.45  |
| Indica situações corretas para mensagem retida e LWT.             | 0.50  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_04.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_07.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 04, seções 1.1 a 1.6; Semana 07, seções 1, 3.2 e 4.2.

**Exemplo de resposta esperada:** No polling, o sistema consulta repetidamente cada dispositivo. No MQTT, equipamentos publicam no broker e consumidores assinam apenas tópicos necessários, como fabrica/linha2/prensa3/energia/corrente. Retain entrega o último estado ao novo assinante e LWT avisa queda inesperada.





## GABARITO P1 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Quatro versões da avaliação, critérios de correção, aulas de referência e exemplos

### VERSÃO D

| Questão  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resposta | B  | A  | C  | C  | B  | A  | B  | B  | A  | A  |

**Q01.** Leitura próxima de 0 mA em 4-20 mA sugere loop rompido, sem alimentação ou mau contato.

**Q02.** Com mesma amplitude/frequência, 60% entrega cerca de três vezes o valor médio de 20%.

**Q03.** Servomotor com encoder ou resolver em malha fechada corrige erro angular continuamente.

**Q04.** Sensor ultrassônico ou fotoelétrico específico para transparentes é tecnicamente defensável conforme distância e ambiente.

**Q05.** O scan convencional segue leitura das entradas, execução da lógica e atualização das saídas.

**Q06.** planta/linha3/+sensores/vibração recebe vibração de todas as máquinas da linha 3.

**Q07.** QoS 1 equilibra garantia e tráfego quando a aplicação descarta duplicatas.

**Q08.** Controle determinístico local e integração segmentada reduzem risco na integração TA/TI.

**Q09.** Sequência: 3-1-2-4; alternativa A.

**Q10.** Sequência: 4-1-3-2; alternativa A.

#### Q11 - Sinais 4-20 mA e PWM.

| Critério                                                           | Valor |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Explica funcionamento do 4-20 mA e zero vivo.                      | 0.45  |
| Interpreta falhas próximas de 0 mA.                                | 0.40  |
| Compara vantagem do 4-20 mA frente a 0-10 V.                       | 0.45  |
| Relaciona período, tempo ativo, duty cycle e valor médio/potência. | 0.50  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_02.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_01.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 02, seções 1.2 e 1.3; Semana 01, seção 1.2.

**Exemplo de resposta esperada:** Em 4-20 mA, 4 mA é o menor valor válido e 20 mA o maior. Leitura próxima de 0 mA indica cabo rompido, falta de alimentação ou mau contato. O sinal de corrente é mais robusto em cabos longos. No PWM, o duty cycle é a fração ativa do período; aumentar duty cycle aumenta o valor médio.

#### Q12 - MQTT versus polling contínuo.

| Critério                                                          | Valor |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Compara publish/subscribe com polling contínuo.                   | 0.45  |
| Explica o papel do broker.                                        | 0.40  |
| Explica desacoplamento espacial e tópicos hierárquicos/wildcards. | 0.45  |
| Indica situações corretas para mensagem retida e LWT.             | 0.50  |

**Aula/arquivo:** Automação Industrial\aulas\semana\_04.ipynb; Automação Industrial\aulas\semana\_07.ipynb

**Onde estava a resposta:** Semana 04, seções 1.1 a 1.6; Semana 07, seções 1, 3.2 e 4.2.

**Exemplo de resposta esperada:** No polling, um servidor consulta centenas de dispositivos mesmo sem mudança relevante. Com MQTT, publicadores enviam mensagens ao broker e assinantes recebem tópicos de interesse. Tópicos hierárquicos filtram por fábrica, linha, máquina ou variável. Retain mostra último estado e LWT sinaliza queda inesperada.

